

1) Описание шифра

Шифр Цезаря — это один из самых древних и известных методов шифрования. Он относится к типу шифров подстановки, где каждый символ в открытом тексте заменяется символом, находящимся на фиксированное число позиций в алфавите ниже или выше. Например, при сдвиге на 3 позиции, буква "А" заменяется на "D", "В" на "Е", и так далее. Шифр назван в честь Юлия Цезаря, который использовал его для секретной переписки.

2) Алгоритм шифрования

1. **Выбор сдвига:** Определяется число позиций, на которое будет сдвигаться каждый символ (ключ шифрования).
2. **Шифрование:** Каждый символ открытого текста заменяется символом, находящимся на n позиций вправо в алфавите. Если сдвиг выходит за пределы алфавита, происходит циклический переход к началу алфавита.
3. **Дешифрование:** Для обратного преобразования каждый символ зашифрованного текста сдвигается на n позиций влево.

3) Визуализация работы шифра для сдвига 2:

